第一阶段：IMU 项圈与 AI 行为识别系统方案

> 版本：V0.2 | 更新日期：2026-10-17
> 状态：讨论形成的设计方案，尚未采购、实现或完成实验。文中的预算、指标和周期均为规划，不是实测结果或供应商报价。
> 配套阅读：IMU 项圈硬件入门与原型设计指南

1. 我们这一阶段要做什么

做一个能够佩戴在中大型犬项圈上的运动数据采集装置，将数据传到电脑，用 AI 识别几类基本行为，并在简单界面上展示行为时间轴。

核心路线是：

先用公开犬只运动数据建立模型 → 用现成模块做项圈 → 小规模采集自有数据 → 检验和改善模型在真实设备上的表现。

项目以创业尝试、技术学习和团队协作为主。三位成员均为学生，两位具备 AI 医疗技术背景，一位负责商业相关工作。

目前没有明确路演截止日期，也没有已经落实的犬主、宠物或兽医合作资源。因此，以完成阶段成果为推进条件，不用固定日期倒逼硬件采购。

第一阶段完成后的理想演示

1. 展示一个实际工作的 IMU 项圈。
2. 电脑实时显示运动曲线、连接状态和行为识别结果。
3. 播放一段同步视频与数据，对照实际行为和模型判断。
4. 展示公开模型在自有硬件上的效果，以及少量自采数据适配前后的变化。
5. 明确展示哪些情况会误判、哪些数据无法可靠识别。

这时的成果是一个行为识别研究原型，不是已经验证的宠物医疗产品。

2. 产品范围与暂缓事项

第一阶段要做	具体内容
运动数据采集	三轴加速度、三轴角速度、设备时间戳、样本序号
数据传输与保存	台架先用 USB，佩戴时用蓝牙，将原始数据保存到电脑

基本行为识别	优先验证静态行为、行走、较剧烈活动等粗类别
数据标注	视频与传感器时间对齐，保存行为区间、未知和过渡状态
演示界面	曲线、行为时间轴、数据缺失提示、历史回放与结果导出
初步模型适配	比较不适配、普通微调和少量个体数据适配

第一阶段暂缓：心率、呼吸率、血氧、体温、疾病诊断、健康预警、GPS、蜂窝联网、完整手机 App、全天离线记录、端侧复杂模型，以及量产电路和模具。

生理信号监测作为第二阶段或第二代产品另行立项。第一代不需要预先采购低噪声加速度计、压电膜、PPG 或心音传感器。

“静止”不等于“睡眠”；运动较少也不等于患病。第一版展示行为和数据质量，不自动生成医疗解释。

3. 为什么先选择六轴 IMU

IMU 可以理解为一个同时感受“怎么动”和“怎么转”的小型传感器。它输出加速度和角速度，适合研究行走、奔跑、静态行为等运动模式。

选择它有三个主要原因：

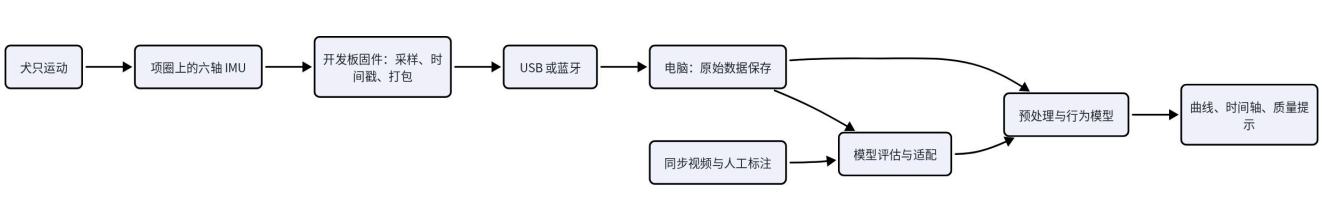
- **数据条件较好：**有公开的犬只项圈原始运动数据，可以在没有设备时先训练模型。
- **搭建门槛较低：**可直接使用集成 IMU、主控和蓝牙的开发板，不必自行设计传感芯片或模拟放大电路。
- **验证过程直观：**同步拍摄视频即可对行为进行初步标注，便于学生团队学习完整研发流程。

推荐起点为 **矽递科技（Seeed Studio）XIAO nRF52840 Sense**。矽递是深圳的硬件厂商；这块板集成蓝牙主控和 LSM6DS3TR-C 六轴 IMU，适合先做桌面采集。厂商介绍；中文官方入门。

国内采购从矽递官网官方购买渠道进入天猫、淘宝或京东，核对完整型号中的 Sense、板卡版本和板载 IMU。先买 1 块板和数据线；具体核对话术见配套硬件指南第 4.3 节。这里优先采用中国厂商板卡与中文资料，板上的 Nordic 主控、ST 传感器不属于全国产芯片方案。

第一阶段选择现成板，是为了尽早得到真实数据。只有在尺寸、连接或固定方式确实限制实验时，才考虑简单载板。

4. 系统如何工作



同一流程的纯文字版：

```
犬只 → 传感器 → 开发板 → 电脑保存 → AI 识别 → 界面展示
                                  ↑
                          同步视频提供行为对照
```

任务分工：项圈只负责可靠采样和传输；电脑负责保存、训练、推理和展示。第一阶段不用把神经网络放进项圈。

软件可以拆成五个小模块：

模块	最小交付
采集程序	连接设备、接收样本、统计缺失、保存文件
数据工具	读公开数据和自采数据，统一字段与单位
标注工具	导入视频、设置同步偏移、添加行为区间
模型程序	训练、评估、保存模型与预处理配置
演示界面	实时状态、历史回放、导出结果

可以采用 Python 完成电脑端原型，界面先选择团队熟悉的本地网页或桌面工具。避免同时开发多个客户端。

5. 公开数据与模型开发

5.1 首选数据

Movement Sensor Dataset for Dog Behavior Classification，V2 提供项圈和胸背带位置的三轴加速度、三轴角速度及行为标注，采样率为 100 Hz，仓库标注 CC BY 4.0 许可。数据描述论文介绍了 45 只中大型犬的采集。

首次使用时记录数据版本、来源、文件校验信息和许可。数据许可与配套代码、第三方模型的许可分别核对，保留引用与署名信息。

第一条产品基线只使用项圈位置的通道。胸背带数据可以单独作研究对照，不能把两种位置混在一起训练后，将整体结果当作项圈性能。

注意边界：这类数据支持行为研究，没有用于训练本项目呼吸率或疾病预警的参考标签；受控任务数据也不能代替家庭自由活动验证。

5.2 模型开发顺序

1. **数据审计。**核对犬只 ID、采集场次、项圈/胸背带通道、单位、标签、缺失值及重复记录。
2. **建立划分。**先按犬只分训练、验证、测试，再切窗口。同一只犬的不同场次也不能跨入未见犬测试集。
3. **建立简单基线。**用统计特征加随机森林等方法，再比较一个轻量 1D CNN 或 TCN。
4. **做错误分析。**检查哪些行为、犬只和过渡片段容易混淆，不只看总准确率。
5. **锁定一个模型接入硬件。**在真实数据到来前，不持续堆大模型。

分类可以先保留数据原始类别做基线，再形成产品粗分类。初步映射思路如下，最终以实际标签检查为准：

产品类别	可考虑的来源	解释限制
静态行为	站、坐、趴等静态标签	不显示为睡眠分期
行走	明确的行走标签	不包含所有探索性活动
较剧烈活动	小跑、奔跑等对应标签	不直接换算卡路里
其他/未知/过渡	嗅闻、无法映射的动作、类别切换、低质量窗口	不强制塞入前三类

如将某些类别暂时排除，需要报告排除比例；演示时也不能让模型把所有未知行为强行归入三类。

分析窗口可从 **2 秒窗口、1 秒步长**开始，随后根据实验调整。这是算法起点，不是已验证的最优参数。

5.3 少量自采数据的作用

公开数据与自有设备的传感器、采样率、滤波、固定方式可能不同。模型接入后，先评估“直接使用”的效果，再适配，不能跳过初始对照。

建议的适配比较：

- 不使用新犬数据。
- 使用少量有标签片段做普通校准或微调。
- 使用团队提出的更省标注的方法。

可以比较 0、2、5 分钟标注量，但要固定行为覆盖和选择规则。若 2 分钟都是静态行为，它与覆盖所有目标类别的 2 分钟不是同一种条件。来自同一长片段的高度相似窗口不能被同时用于适配与最终测试。

6. 小规模真实采集方案

6.1 先落实资源

商业成员优先通过熟人、社区犬友等渠道招募 3–5 只成年中大型犬，争取能够重复参与的家庭。尽量获得一次兽医对佩戴和测试流程的意见。

第一次只做主人陪同的短时佩戴。先检查设备固定、外壳边缘、温升和犬只反应，再逐步延长；不为了录某个动作强迫犬只运动。

6.2 每次采什么

- 六轴原始信号、时间戳、序号和设备配置。
- 同步视频，尽量包含设备和犬只全身，便于判断动作。
- 犬只匿名 ID、设备 ID、场次 ID、日期。
- 项圈固定位置、方向、松紧说明及佩戴照片。
- 该场次的主要行为、环境和异常情况。

采集应覆盖自然静止、行走、适度活动及行为过渡。第一轮不以记录全天生活为目标。

同步方法可以先使用视频中可见、IMU 中可辨认的轻微标记动作，必要时在开始和结束各做一次，用于检查时间偏移和漂移。不要以蓝牙数据到达电脑的时间直接代替采样时间。

6.3 如何留出测试数据

至少安排部分犬只不同日期、重新佩戴后的重复采集。

- **评估新犬泛化：**测试犬不参与训练和调参。
- **评估个体适配：**允许使用该犬预先指定的一次采集适配，另一次采集作为未使用的测试。
- 报告每只犬的结果，不把大量切片当成同等数量的独立动物样本。

3–5 只犬用于发现工程问题与展示可行性，不足以证明对所有犬种普遍有效。

视频需征得主人同意，说明用途、保存期限及能否公开；路演和论文另行确认展示授权。原始资料限制访问，公开数据与自采资料分别管理。

7. 怎么判断这一阶段完成了

以下是拟定的项目验收条件，不是医学标准，也不是已经取得的结果。

方面	最小验收条件
采集	在约定近距离环境完成一段连续 30 分钟的六轴记录；缺失、重复和重启可被识别
数据完整性	项目目标：上述测试样本接收率达到 99%；未达到时报告原因，不隐藏缺口
复现	固定数据划分、预处理、模型版本和随机种子，可重新运行基线
自有数据	完成首批短时真实佩戴，包含重复佩戴场次及对应视频标注

模型评估	报告 Macro-F1、各类召回率、混淆矩阵、每犬结果与未知/拒绝比例
适配实验	至少比较不适配与一种适配方法，保留真正未使用的测试场次
演示	展示实时或明确标为历史回放的数据，不将模拟结果标为实测

先用真实基线决定合理的分类性能目标，不预先承诺“准确率 95%”。如果适配没有提升，或某些犬表现变差，也属于有价值的实验结果。

当数据链路、模型基线和首轮真实验证均完成后，再讨论是否增加数据量、完善产品体验或启动第二代生理监测。

8. 时间与分工

以一学期完成第一轮验证为节奏。下面是排期示例，不是截止日期承诺；资源招募、考试和其他成员投入会影响日历时间。

阶段	建议时间	可交付成果
数据与需求	第 1–3 周	数据审计、分组划分、最小功能表；开始招募犬主
模型与台架	第 4–6 周	简单基线；USB 六轴数据记录；第一版蓝牙链路
佩戴与验证	第 7–10 周	电池和外壳样机；短时视频对照数据；跨设备效果报告
适配与演示	第 11–14 周	跨次佩戴实验；适配比较；可回放的演示系统
缓冲与整理	第 15–16 周	处理返工、整理技术文档，决定下一步

如果缺少测试犬，可继续公开数据基线和台架验证，暂缓定制外壳、载板及批量采购。

角色建议：技术 A 负责模型与评估；技术 B 负责采集、设备联调与数据格式；商业成员负责招募、采购、竞品了解和反馈。需在启动时按实际可用时间重新确认，硬件审核可请有经验同学或兼职工程师支持。

发起人每周 10 小时可参考：4 小时核心开发、2 小时实验与分析、2 小时联调或采集、1 小时沟通、1 小时记录。遇到集中采集周，用采集替换其他任务，不增加总时长。

9. 预算与采购原则

原先 5 万元是整体讨论上限，不是第一阶段必须投入的金额。建议先给首轮验证设置 **3,000–5,000 元支出上限**，按进度释放。

以下是以 5,000 元为上限的内部预算分配，非市场报价，实际采购前询价：

项目	预算上限分配
两套开发板、连接配件与备用物料	¥800
合适电池、普通项圈、简易外壳及打印	¥500
基础工具与耗材，贵仪器优先借用	¥300
有限硬件顾问、焊接与供电审核	¥1,500
测试交通、时间补贴或一次专业咨询	¥500
返工和未预见开销	¥1,400
合计	**¥5,000**

该安排不含成员工资、电脑购置、完整外包开发或医疗验证。如果外包需求超出预算，应缩小范围，而不是默认以低价买到完整产品研发。

第一轮只买一块板验证 USB 数据，再决定第二块备用板和电池装配。采购外壳之前，先确认实际电池和板子的尺寸。

10. 差异化、知识积累与后续

花禾智宠和MEGO是值得持续研究的相关产品线索，其官网功能属于厂商描述，尚未在本项目中购样验证。

第一代可探索的差异化是：**少量个体数据能否改善重复佩戴后的表现，以及系统能否透明说明测量和识别质量。**这些目前是研究假设，不是已经成立的竞争优势。

第一阶段优先积累：

- 可运行的软件、固件、通信说明和版本记录。
- 公开数据使用记录、模型基线和可复现的评估脚本。
- 经同意获得的自采数据、标注规范和失败案例。
- 一份能说明“做了什么、实际效果怎样、还有什么问题”的实验报告。

软件形成稳定版本后，可考虑以“犬只惯性数据采集与行为识别系统 V1.0”为工作名称准备软著；登记不是当前开发的前置条件。专利级创新和生理监测放到第二阶段，不为证书数量扩充功能。

若后续发展论文，优先围绕跨设备、跨犬或重复佩戴适配中的一个明确问题。现在先保留真实实验记录，不预设一定得到正向结果。

11. 启动清单

- [ ] 三人确认每周实际可投入时间与主责。

- [ ] 固定公开数据版本，检查标签、单位和犬只分组。
- [ ] 运行一个简单基线并保存评估结果。
- [ ] 核对开发板型号，先采购一块进行台架测试。
- [ ] 约定原始数据格式与版本管理方式。
- [ ] 商业成员开始招募可重复配合的犬主。
- [ ] 电池与佩戴结构通过有经验人员审核后再上犬。
- [ ] 第一轮真实数据到来后，先测公开模型，再做适配。

参考资料

1. 犬只运动数据集 V2：文件入口与许可
2. 犬只运动数据集描述论文
3. XIAO nRF52840 系列官方入门与硬件资料
4. 花禾智宠官网
5. MEGO 官网

本方案中的架构、流程、预算分配和验收条件为针对本团队的设计建议；引用资料用于支持现成器件和公开数据的事实信息。